

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 下列说法正确的是 ( )  
A. 若  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ , 则  $\vec{a} = \vec{b}$  或  $\vec{a} = -\vec{b}$ ;  
B. 若  $\vec{a}, \vec{b}$  为相反向量, 则  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ ;  
C. 零向量是没有方向的向量;  
D. 若  $\vec{a}, \vec{b}$  是两个单位向量, 则  $\vec{a} = \vec{b}$

2. 下列说法错误的是 ( )  
A. 零向量与任意向量都平行;  
B. 若  $|\vec{a}| = 0$ , 则  $\vec{a} = \vec{0}$ ;  
C. 若  $\vec{a} = \vec{b}$ , 则  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ;  
D. 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , 则  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$
3. 设  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  不共线,  $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$ , 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , 则  $k =$  ( )  
A.  $\frac{1}{2}$ ;  
B. 2;  
C.  $-\frac{1}{2}$ ;  
D. 3

**二、选择题:** 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.

4. (6 分) 设  $\vec{a}, \vec{b}$  为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ( )
- A.  $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ ;  
B.  $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ ;  
C.  $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$ ;  
D.  $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

**三、填空题:** 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

5. (5 分) 已知  $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ , 则  $\vec{a} \cdot \vec{b} =$  \_\_\_\_\_

**四、解答题:** 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

6. (13 分) 已知  $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$ , 求  $|\vec{a} + \vec{b}|$ .

**【答案】**  $\sqrt{13}$

**【详解】**  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 4 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -6$ ;  $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 16 - 12 + 9 = 13$ , 故  $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{13}$ .